Tugas Sistem Operasi

“Shell Pada Linux Dan User Management”



Disusun Oleh:

Rizky Ramadhan (09011282227087)

Dosen Pengampu : Ahmad Heryanto, S.Kom, M.T.

JURUSAN SISTEM KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN 2023/2024

Tugas 1

Shell adalah salah satu jenis program bawaan sistem operasi yang menyediakan komunikasi langsung antara pengguna dan sistem operasi. Shell juga merupakan antarmuka yang menghubungkan antara pengguna dengan kernel, yaitu inti dari sistem operasi. Shell dapat berupa teks atau grafik, tergantung dari jenis dan fitur yang dimilikinya. Berikut adalah beberapa jenis shell di Linux beserta distro yang menggunakannya:

- Bourne shell (sh): Stephen Bourne dari AT&T mengembangkan Bourne shell (sh), shell Unix yang umum, pada tahun 1979 menggunakan bahasa pemrograman Algol. Cangkang ini terkenal lugas, kecil, dan cepat. Kurangnya sejarah, aliasing, dan kontrol pekerjaan adalah beberapa fitur yang kurang menarik. Prompt default untuk shell sh adalah $ (dolar). Distribusi Linux seperti Debian1, Ubuntu, dan CentOS menggunakan shell ini.
- C shell (csh): adalah shell dengan fungsionalitas lebih dari sh. Bill Joy dari University of California, Berkeley mengembangkan shell ini pada tahun 1970 menggunakan bahasa pemrograman C. Riwayat baris perintah, aliasing, matematika bawaan, penyelesaian nama file, dan kontrol pekerjaan adalah beberapa fitur yang ditawarkan oleh CSH. Kekurangan dari shell ini adalah ia beroperasi dengan lambat pada mesin kecil karena diciptakan untuk mesin skala besar dan memiliki banyak fungsi. Prompt standar shell csh adalah % (persen). Distribusi Linux seperti FreeBSD, NetBSD, dan OpenBSD menggunakan shell ini.
- Korn shell (ksh): David Korn dari AT&T menciptakan cangkang bourne, yang kemudian dikembangkan menjadi cangkang Korn (ksh). Riwayat yang dapat diedit, alias, fungsi, wildcard ekspresi reguler, aritmatika bawaan, kontrol tugas, pemrosesan bersama, dan debugging khusus adalah beberapa karakteristik shell Korn. Prompt default ksh shell adalah $ (dolar). Distribusi Linux termasuk Red Hat Enterprise Linux, Fedora, dan SUSE Linux Enterprise Server menggunakan shell ini.
- The GNU Bourne Again shell (bash): untuk GNU Shell ini, yang merupakan shell standar Linux dan turunan dari shell Bourne, juga kompatibel dengan sistem Unix. Brian Fox dari GNU FSF mengembangkan shell ini pada tahun 1988. Interaktivitas, kemampuan membuat pintasan, kemampuan mewarnai, dan karakteristik lainnya merupakan elemen Bash. Nilai default prompt Bash adalah $ (dolar). Hampir semua distribusi Linux saat ini menggunakan shell ini.
- TC shell (tcsh):adalah shell Linux terkenal yang juga kompatibel dengan Unix. Fungsionalitas paling komprehensif ditemukan di TC shell, yang kompatibel dengan Unix CSH. Oleh karena itu, kini banyak orang yang menganggap cangkang ini sebagai favoritnya. Fitur-fitur ini mencakup penyelesaian nama file, variabel, dan perintah tingkat lanjut, pemeriksaan ejaan, penjadwalan tugas, penguncian dan logout otomatis, stempel waktu dalam daftar riwayat, dan pengeditan baris perintah (emacs dan vi). Simbol lebih besar dari (>) adalah prompt shell C standar. Distribusi Linux seperti Gentoo, Arch Linux, dan Slackware semuanya menggunakan shell ini.
- Z shell (zsh): Shell ini berupaya mengintegrasikan elemen dari bash, tcsh, dan ksh. Paul Falstad membangun cangkang ini sebagai proyek mahasiswa pada tahun 1990 saat kuliah di Universitas Princeton. Fitur Zsh mencakup perluasan file globbing, pengubah perluasan untuk digunakan dengan perintah cd, pembuatan nama file (globbing), penyelesaian kata yang dapat diprogram, koreksi ejaan, berbagi riwayat antar semua shell, pengeditan baris perintah (emacs dan vi), Distribusi Linux seperti macOS, Manjaro, dan Solus menggunakan shell ini.

TUGAS 2

```
[rizky@localhost ~]$ sudo useradd -m -d /home2/tugas -u 1001 -g unsri tuga
s
```

Sudo adalah perintah yang digunakan untuk menjalankan perintah dengan izin administratif, yang diperlukan untuk membuat pengguna baru dalam sistem Linux. Dengan menggunakan perintah "useradd," pengguna baru dapat ditambahkan. Opsi "-m" akan membuat direktori home ("/home2/tugas") jika belum ada, sedangkan opsi "-d /home2/tugas" menentukan direktori home untuk pengguna yang baru dibuat, yaitu "tugas." Selain itu, opsi "-u 1001" menetapkan ID pengguna (UID) sebagai 1001, dan penting untuk memastikan bahwa UID ini belum digunakan oleh pengguna lain dalam sistem. Opsi "-g unsri" menentukan grup pengguna (GID) sebagai "unsri." Dengan demikian, ketika perintah tersebut digunakan dengan argumen "tugas," pengguna baru dengan konfigurasi yang ditentukan akan berhasil dibuat.

Lalu di cek dengan menggunakan cat /etc/passwd

```
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/sbin/nologin
geoclue:x:990:984:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
nfsnobody:x:65534:65534:Anonymous NFS User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
gdm:x:42:42::/var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:989:983::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
ntp:x:38:38::/etc/ntp:/sbin/nologin
vboxadd:x:988:1::/var/run/vboxadd:/bin/false
tugas:x:1001:1003::/home2/tugas:/bin/bash
```

Tugas → uid=1001(tugas) gid=1001(tugas) →/home/tugas

```
[rizky@localhost ~]$ sudo -u 1001 -g 1001 -m -d /home/tugas -s /bin/bash t
ugas
```

Tugas → uid=1001(tugas) gid=2000(unsri) → /

```
[rizky@localhost ~]$ sudo usermod -g 2000 -d / tugas
[sudo] password for rizky:
```

Tugas 3

Menambah Group Baru:

```
[rizky@localhost ~]$ sudo groupadd kiki
[sudo] password for rizky:
```

- sudo : Menjalankan perintah dengan hak akses superuser
- groupadd : Perintah untuk menambah group
- kiki : Nama group yang ingin ditambahkan

Mengedit Group:

```
[rizky@localhost ~]$ sudo groupmod -n kiki2 kiki
```

- sudo: Digunakan untuk menjalankan perintah dengan izin administratif (root). • groupmod: Perintah untuk mengedit grup.
- -n kiki2: Opsi -n digunakan untuk mengganti nama grup "kiki" menjadi "kiki2"
- kiki: Nama grup yang akan diubah.

Menghapus Sebuah Group:

Perintah: sudo groupdel kiki2

```
[rizky@localhost ~]$ sudo groupdel kiki2
```

- sudo: Digunakan untuk menjalankan perintah dengan izin administratif (root).
- groupdel: Perintah untuk menghapus grup.
- kiki2: Nama grup yang akan dihapus.

Mengganti Group User:

Perintah: sudo usermod -g kiki2 ramadhan

```
[rizky@localhost ~]$ sudo usermod -g kiki2 ramadhan
```

-sudo: Digunakan untuk menjalankan perintah dengan izin administratif (root).
-usermod: Perintah untuk mengedit pengguna.
-g kiki2: Opsi -g digunakan untuk mengganti grup utama pengguna "ramadhan" menjadi "kiki2"
-ramadhan: Nama pengguna yang akan diubah.

Mengarahkan Seorang User ke dalam Multigroup:

Perintah: sudo usermod -G kiki,kiki2,ramadhan

```
[rizky@localhost ~]$ sudo usermod -G kiki,kiki2,ramadhan
```

-sudo: Digunakan untuk menjalankan perintah dengan izin administratif (root).

-usermod: Perintah untuk mengedit pengguna.

-G digunakan untuk menambahkan pengguna "ramadhan" ke dalam "kiki" dan "kiki2" (daftar grup dipisahkan oleh koma).